# MSPM0-IO 方式


MSPM0-IO 方式
- 实验准备
- 实验目的
- 实验接线
- 实验步骤和现象
- 实验部分源码


## 实验准备

1. MSPM0G3519主板
2. 8路巡线模块
3. 杜邦线若干

MSPM0G3519板子需要下载资料提供的IO通信源码

## 实验目的

此实验的内容主要是利用MSPM0G3519主控通过IO的方式接收8路巡线模块的数据。

## 实验接线

**MSPM0G3519接串口助手**
如果msp的type-c口没有下载程序的功能，需要用usb转ttl模块接到电脑，接线下表说述

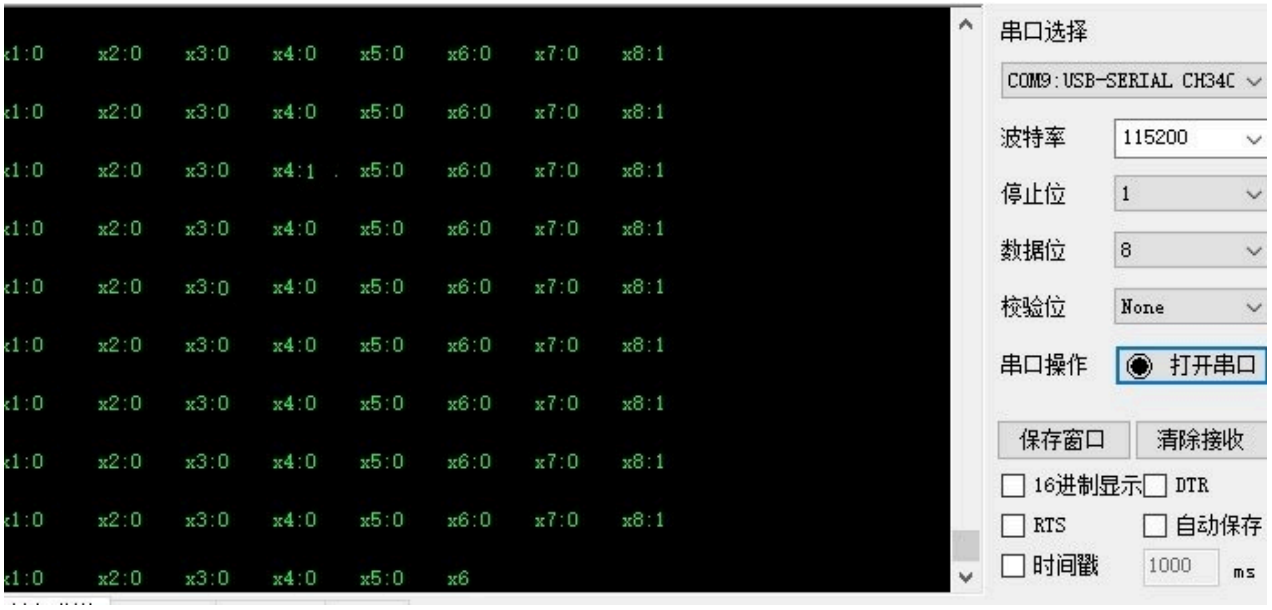
| MSPM0G | usb转ttl |
| --- | --- |
| PA10 | TX |
| PA11 | RX |
| vcc | vcc |
| GND | GND |
| **如果MSPM0G3519单片机type有下载功能，直接用type-c接入电脑的串口助手即可** | |

| MSPM0G | 8路巡线模块 |
| --- | --- |
| PA28 | x1 |
| PA31 | x2 |
| PA02 | x3 |
| PB24 | x4 |
| PB20 | x5 |

| MSPM0G | 8路巡线模块 |
| --- | --- |
| PB19 | x6 |
| PB18 | x7 |
| PA07 | x8 |

# 实验步骤和现象

1. 把线连接好后，打开串口助手，就能看到红外模块的数值型数据了。波特率设置成115200。
   如下图所示




**需要MSPM0的开发把环境搭建好,才能编译运行工程**
环境搭建教程:
https://wiki.lckfb.com/zh-hans/dmx/beginner/install.html

# 实验部分源码

```
//主函数
int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();


    //等待红外模块正常
    delay_ms(1000);
    delay_ms(1000);
    delay_ms(1000);
    delay_ms(1000);

     //清除串口中断标志
    NVIC_ClearPendingIRQ(MYUART_INST_INT_IRQN);
    //使能串口中断
```

```
    NVIC_EnableIRQ(MYUART_INST_INT_IRQN);



    while (1)
    {
                printf_LineWalking();
                delay_ms(200);

    }
}
```

源码的主函数就很简单，读取8路巡线的探头引脚，并打印出来。